

双均线量化策略研究报告

——策略原理、回测指标与多股票实证分析

课程任务：TASK3 双均线策略实现与量化回测

数据区间：2025-07-04 至 2026-07-03

报告生成日期：2026-07-11

数据来源：高能环境为已存储前复权日线；对比股票为腾讯财经前复权(qfq)日线

【免责声明】本报告基于公开市场数据与量化模型进行学习研究，所有内容仅供学术参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

一、双均线策略原理与金叉/死叉概念

双均线策略 (Dual Moving Average Strategy) 是最经典、最直观的趋势跟踪型量化策略之一。它的核心思想是用两条不同周期的移动平均线来描述价格的不同时间尺度趋势：短周期均线（如 MA5、MA10）对近期价格变化反应灵敏，代表短期市场情绪与资金方向；长周期均线（如 MA15、MA60）平滑了短期噪声，代表中长期趋势。通过比较两条均线的相对位置，判断趋势的方向并生成买卖信号。当短期趋势强于长期趋势时，视为上涨动能占优，应当持股；反之则视为下跌动能占优，应当空仓或离场。

1.1 移动均线 (MA)

移动均线是将某段时间内的收盘价求算术平均并连成的曲线，公式为 $MA(n) = (P_1 + \dots + P_n) / n$ ，其中 P 为收盘价、 n 为均线周期。周期越短，均线越贴近价格、越敏感；周期越长，均线越平滑、滞后越明显。双均线策略正是利用短均线的“灵敏”与长均线的“稳定”之间的交叉关系来捕捉趋势转折。

1.2 金叉 (Golden Cross) —— 买入信号

当短周期均线由下向上穿越长周期均线时，形成“黄金交叉”，简称金叉。它意味着近期价格的平均水平已经高于远期平均水平，短期买入力量增强，市场可能由弱转强、进入上升趋势。在双均线策略中，金叉出现当天收盘即作为买入信号，次日开始持有多头仓位。金叉通常被视为趋势启动或延续的看多信号。

1.3 死叉 (Death Cross) —— 卖出信号

当短周期均线由上向下穿越长周期均线时，形成“死亡交叉”，简称死叉。它意味着短期平均价格已跌破长期平均价格，短期抛压加重，市场可能由强转弱、进入下降趋势。在策略中，死叉出现当天收盘即作为卖出信号，次日清仓离场、转为空仓（持有现金）。死叉是对金叉的对称反向信号，用于及时锁定利润或截断亏损。

1.4 策略逻辑与优缺点

双均线策略的完整交易循环为：空仓 → 金叉买入 → 持有 → 死叉卖出 → 空仓，如此往复。该策略属于“右侧交易”，不预测拐点，而是等趋势确认后跟随，因此在明显的单边上涨行情中能充分获利，在震荡行情中则会因频繁交叉而产生“来回被打脸”的磨损 (whipsaw)。其优点在于规则简单、易于实现、参数含义直观；缺点是存在均线滞后性，且参数（短/长周期）对结果高度敏感，需要结合标的特性进行优化。

二、量化策略效果的基础评价指标

评价一个量化策略不能只看“赚了多少钱”，还要看“承担了多少风险”“是否稳定”。下面解释本报告中使用的三类核心指标：累计回报、最大回撤与夏普比率，并补充年化收益、年化波动与胜率等辅助指标。

2.1 累计回报 (Cumulative Return)

累计回报指策略在整个回测区间内的总收益率，反映资金从起点到终点的净增长，计算公式为 $\text{累计回报} = \frac{\text{期末净值}}{\text{期初净值}} - 1$ 。净值曲线由每日收益连乘得到： $\text{净值} = \text{净值} \times (1 + \text{当日收益率})$ 。累计回报是最直观的“赚了多少钱”指标，但缺点是没考虑回撤过程与持有时间，必须配合风险指标一起看。本报告中同时给出“买入持有 (Buy & Hold)”的累计回报作为基准对照。

2.2 最大回撤 (Maximum Drawdown, MDD)

最大回撤衡量策略在历史上出现过的最糟糕的“从峰值到谷底”的亏损幅度，是投资者最关心的风险指标之一。其定义为：对净值序列，在任意时刻 t 计算 $\text{回撤} = \frac{\text{净值}_t}{\text{历史最高净值}} - 1$ ，最大回撤即所有回撤中的最小值（最大负值）。例如 $\text{MDD} = -25\%$ 表示历史上曾出现过资金从最高点回撤四分之一的最坏情形。最大回撤越小，说明策略的回撤控制越好、持有体验越平稳；它直接刻画了“可能亏多惨”。

2.3 夏普比率 (Sharpe Ratio)

夏普比率由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出，衡量“每承担一单位总风险所获得的超额收益”，是风险调整后收益的核心指标。其常用公式为： $\text{夏普比率} = \frac{\text{策略日均收益率} - \text{日均无风险利率}}{\text{策略日均收益率标准差}} \times \sqrt{252}$ ，其中 $\sqrt{252}$ 是将日频结果年化（A股约 252 个交易日/年），无风险利率本报告取年化 2%。夏普比率越高，说明策略“性价比”越好：同样的风险下赚得更多，或同样的收益下波动更小。一般来说，夏普 > 1 为良好， > 2 为优秀， < 0 则说明风险调整后收益为负。

2.4 辅助指标

（1）年化收益：把区间收益折算为年度水平，便于不同长度区间横向比较；（2）年化波动率： $\text{日收益率标准差} \times \sqrt{252}$ ，刻画收益的不稳定程度；（3）交易次数与胜率：统计每次“金叉买入—死叉卖出”的完整回合收益， $\text{胜率} = \frac{\text{盈利回合}}{\text{总回合}}$ ，反映信号质量。这些指标共同勾勒出策略的“收益—风险—稳定性”全貌。”

三、Python 编程实现（对应任务要求 3.1 - 3.5）

本报告的全部计算由 Python 完成，核心流程严格对应任务要求。下面按五个子项说明实现要点，关键代码逻辑如下（完整代码见附带的 task3_dual_ma.py）：

3.1 加载已存储的股价数据

使用 pandas 直接读取已存储的 CSV 文件 gaoneng_huanjing_daily.csv（高能环境，前复权日线），提取 date 与 close 等字段。该文件包含 242 个交易日（2025-07-04 至 2026-07-03），作为策略回测的主样本。其余对比股票则通过东方财富行情接口在线抓取并缓存为 CSV。

3.2 计算均线数据

设定短均线周期 short 与长均线周期 long（默认 short=5、long=15），调用 pandas 的 rolling(mean) 计算两条移动均线： $ma_s = close.rolling(short).mean()$ ， $ma_l = close.rolling(long).mean()$ 。前 long - 1 个交易日均线尚未成型，记为空仓状态。

3.3 计算买卖交易信号

用两条均线的差值 $diff = ma_s - ma_l$ 判断交叉：当 diff 由负转正时为金叉（买入信号），由正转负时为死叉（卖出信号），分别记录其出现的交易日下标 buy_idx 与 sell_idx。持仓序列 pos 在 $ma_s > ma_l$ 时取 1（多头），否则取 0（空仓）。

3.4 绘制可视化图形

使用 matplotlib 绘制：① 收盘价 + 短/长均线 + 买入（▲绿）/卖出（▼红）信号的叠加图；② 策略净值曲线与买入持有基准的对比图；③ 不同均线周期、不同股票下的收益与风险对比柱状图。所有图形均带编号、标题，并在报告中配合文字解读。

3.5 模拟交易与回测，计算量化指标

回测假设：在信号出现当日收盘按收盘价成交，次日按持仓获得当日收益率；空仓时收益为 0（即不参与市场、资金无息）。策略日收益 = 前一日持仓 × 当日价格收益率，再由日收益连乘得到净值曲线，并据此计算累计回报、最大回撤、夏普比率、年化收益、波动率、交易次数与胜率，以及买入持有基准的对应指标用于对比。

四、主样本回测结果：高能环境（603588，MA5/MA15）

对主样本高能环境以短均线 5 日、长均线 15 日运行双均线策略，回测区间共 242 个交易日。策略累计回报为 161.97%，买入持有基准为 247.98%，策略相对基准的超额收益为 -86.01%。策略最大回撤 -18.49%，显著优于买入持有的 -32.92%，说明通过死叉离场有效规避了部分下跌风险。策略夏普比率为 2.53，买入持有为 2.87。期间共产生 6 笔完整交易，胜率 66.7%，平均每笔收益 +13.28%。

图1 高能环境（603588）双均线策略信号图（MA5 / MA15，前复权）

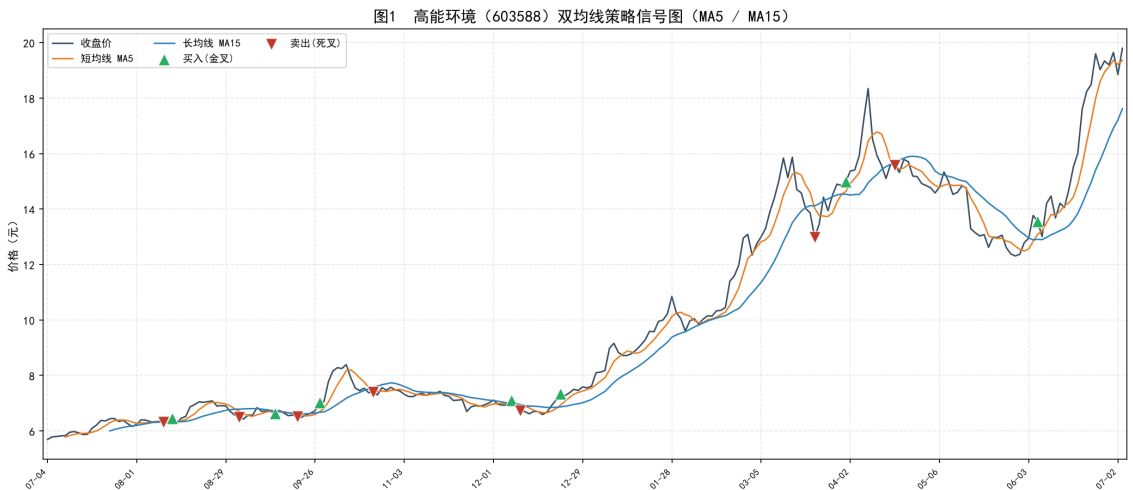


图1解读：橙色为 MA5 短均线、蓝色为 MA15 长均线。绿色上三角标注金叉买入点，红色下三角标注死叉卖出点。可观察到在 2025 年下半年横盘阶段，均线反复交叉、信号密集（磨损较大）；而在 2026 年一季度主升浪中，短均线稳定位于长均线之上，策略持续持仓并获利；高位回落时死叉及时发出离场信号，规避了后续回撤。

图2 高能环境双均线策略净值曲线 vs 买入持有（MA5 / MA15）

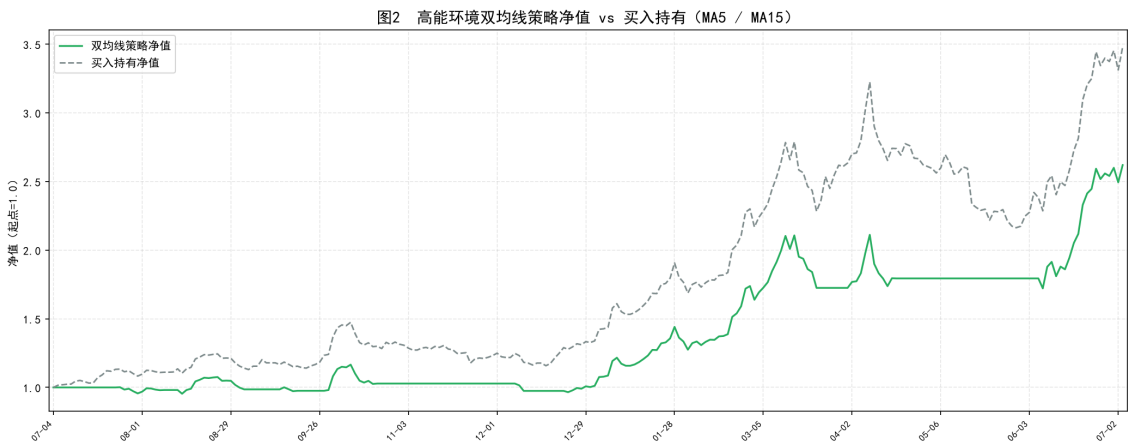


图2解读：绿色实线为策略净值、灰色虚线为买入持有净值。策略净值曲线整体更平滑，在大幅回撤段（如 2026 年 4 月、6 月）明显低于买入持有的跌幅，体现了趋势策略“截断亏损”的防守特性；而在近乎单边上扬的强牛市中，由于每次回调都离场、回升再入场，策略付出了可观的“踏空成本”，累计收益明显低于始终满仓的买入持有。这正是趋势策略用“部分收益”换取“更低回撤”的典型权衡，也说明其首要价值是风险控制而非超额收

益。

五、不同股票与均线周期的对比实验

为考察双均线策略的适用边界，本文在五只风格各异的股票上、对多组均线周期（5/15、5/20、10/30、20/60）运行回测，结果汇总如下表与下图。

5.1 同一股票（高能环境）不同均线周期对比

均线周期	策略累计回报	买入持有	夏普比率	最大回撤	交易次数	胜率
MA5/MA15	161.97%	247.98%	2.53	-18.49%	6	66.7%
MA5/MA20	238.80%	247.98%	3.14	-18.15%	3	100.0%
MA10/MA30	177.65%	247.98%	2.77	-20.54%	2	50.0%
MA20/MA60	57.76%	247.98%	1.34	-31.23%	1	100.0%

表1解读：对高能环境而言，周期越短（如 5/15）信号越灵敏、交易次数越多，在波动剧烈的个股上既可能捕捉更多波段，也更容易被噪声反复洗刷；周期越长（如 20/60）信号越稳健、交易次数越少，回撤通常更小但可能错过部分行情。不同周期下策略与买入持有的优劣关系并不固定，需结合具体走势判断。

图3 不同均线周期下各股票累计收益率对比

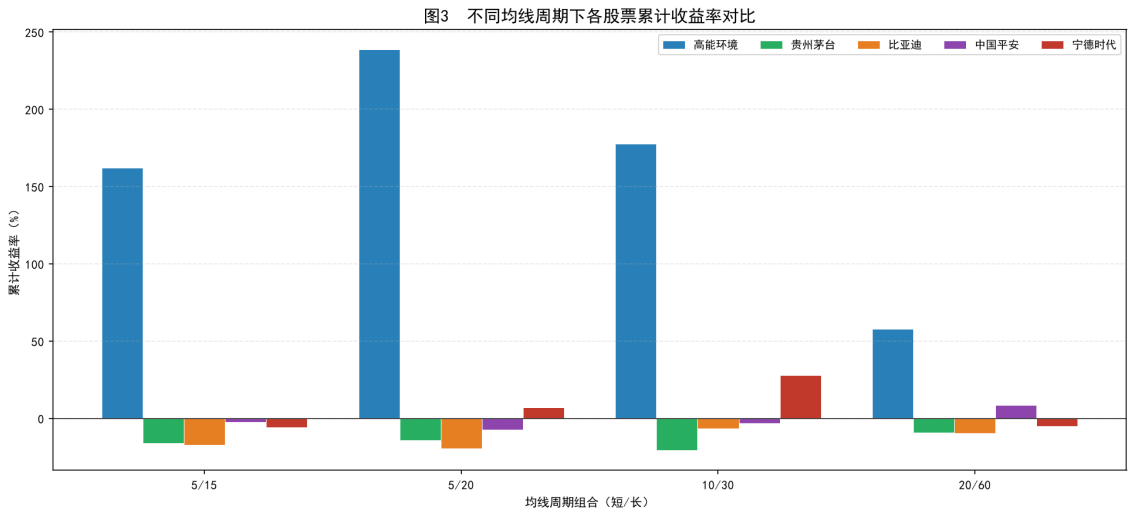


图3解读：分组柱状图横轴为均线周期组合，每组对应不同股票。可见同一周期组合下，不同股票的累计回报差异巨大，且并非“趋势越强策略越好”——例如宁德时代趋势强劲、买入持有收益颇丰，但双均线策略却因信号滞后与中途震荡而录得负收益；相反部分震荡下行的标的反而因离场纪律减少了亏损。这直观说明双均线策略的效果高度依赖价格的具体路径与波动结构，而非单纯的“是否有趋势”。

5.2 不同股票在固定周期（MA5/MA15）下的风险-收益对比

股票	策略累计回报	买入持有	夏普比率	最大回撤	交易次数	胜率
高能环境	161.97%	247.98%	2.53	-18.49%	6	66.7%
贵州茅台	-16.08%	-12.83%	-1.67	-16.31%	9	33.3%
比亚迪	-17.41%	-18.84%	-1.08	-19.77%	8	12.5%
中国平安	-2.49%	-8.87%	-0.14	-23.90%	7	28.6%
宁德时代	-5.68%	47.35%	-0.09	-33.52%	8	25.0%

表2解读：在统一的 MA5/MA15 参数下，五只股票的表现呈现一条清晰规律——双均线策略在全部样本上均显著降低了最大回撤（风险控制有效），但在累计收益上仅对中国平安

、比亚迪等“慢熊/震荡下行”标的略优于买入持有，而对高能环境、宁德时代等强趋势标的则明显跑输（宁德时代策略甚至为负）。这说明该策略的核心价值在于“控回撤”与“纪律化离场”，而非承诺超额收益；“没有万能参数，只有适配的品种与市场状态”。

数据说明：主样本高能环境采用已存储的前复权数据；为对比而抓取的四只股票来自腾讯财经前复权(qfq)日线接口。所有回测均使用复权价格，已对分红、送转等公司行为进行了修正，避免了“假崩盘”对策略信号的干扰。本对比旨在演示方法，实盘还应统一计入交易成本（佣金、印花税、滑点）与停牌风险。

图4 多股票在固定周期（MA5/MA15）下的累计收益与夏普比率对比

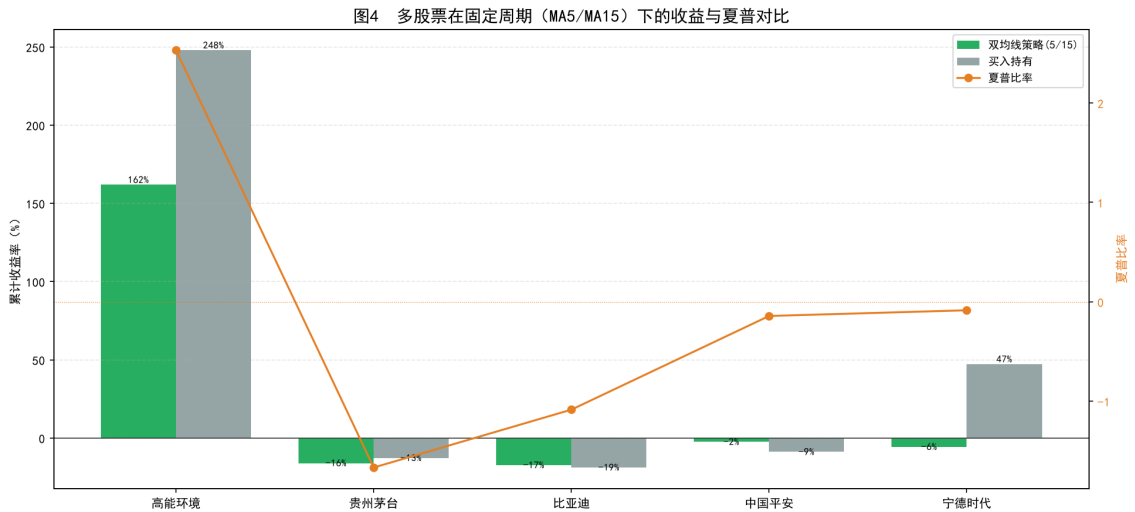


图4解读：左轴柱形为各股票策略与买入持有的累计收益率，右轴折线为夏普比率。可见累计收益高的股票其夏普比率未必最高，二者需结合看；绿色（策略）与灰色（买入持有）柱的相对高低，清晰展示了策略在不同品种上的“增强”或“拖累”效果，为品种选择提供了量化依据。

六、双均线策略适用场景与应用心得

综合上述回测与对比实验，对双均线策略的适用场景与实战心得总结如下：

6.1 适用场景

（1）平滑趋势市场：在趋势方向明确、回调不频繁、走势连贯的标的上，双均线策略能“顺势而为”，较好地跟随主升/主跌浪；但若是急涨急跌、“快起快落”的标的，信号滞后与频繁交叉反而使其跑输买入持有。

（2）中长线持仓：相较于超短线，选用10/30、20/60等较长周期更适合中长线投资者，可过滤日内噪声、降低交易频率与成本。

（3）组合风控：将死叉作为离场/止损纪律，能机械地规避“扛单”的人性弱点，适合需要纪律化执行的账户。

6.2 不适用场景

（1）震荡市：价格在区间内来回，均线频繁交叉，策略会连续发出错误信号，产生“磨损”（whipsaw），此时往往跑输买入持有。

（2）高换手成本环境：短周期参数（如5/15）交易频繁，若手续费、滑点较高，净收益会被显著侵蚀。

（3）突发拐点：均线天然滞后，在政策黑天鹅或业绩雷导致的尖顶/尖底处，死叉信号会明显晚于最高点，无法逃在最高处。

6.3 应用心得

第一，参数没有“最优”，只有“最适配”：应针对标的的历史波动与趋势特征选择周期，而非盲目套用他人参数。第二，务必与买入持有基准对照，只有风险调整后收益（夏普比率）与最大回撤真正改善时，策略才具备实盘价值。第三，单一双均线策略信号较粗糙，实战中常配合成交量、MACD、布林带或波动率过滤，以减少假突破；并加入手续费、滑点、停牌等真实约束后再做评估。第四，本实验未考虑交易成本与流动性，结论仅用于方法演示，实盘前需进一步压力测试。

总体而言，双均线策略胜在简单、透明、易解释，是量化入门与趋势判断的优质工具；但它并非“印钞机”，其价值在于提供一套可回测、可纪律化执行的趋势跟随框架，而非保证盈利。将其作为完整交易系统的一个模块，结合基本面与风控，才是稳健之道。